SPARQL

Mikel Egaña Aranguren

mikel-egana-aranguren.github.io

mikel.egana@ehu.eus

Universidad del País Vasco
Euskal Herriko Unibertsitatea

BILBOKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE BILBAO

SPARQL

https://github.com/mikel-egana-aranguren/ABD

CC BY

SPARQL

SPARQL **P**rotocol and **R**DF **Q**uery **L**anguage

Recomendación oficial del W3C

SPARQL

SPARQL 1.1 Query Language: consultas sobre grafos RDF en SPARQL

SPARQL 1.1 Update: modificar RDF mediante SPARQL

SPARQL 1.1 Protocol: ejecutar consultas SPARQL sobre HTTP

SPARQL 1.1 Graph Store HTTP Protocol: modificar grafos RDF mediante HTTP

SPARQL 1.1 Service Description: describir endpoints SPARQL en RDF

SPARQL 1.1 Federated Query: combinar endpoints en una consulta SPARQL

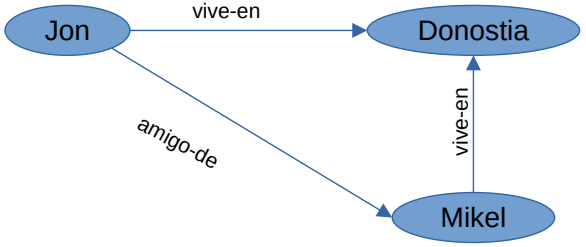
GraphDB SPARQL 1.1 compliance (~~SPARQL 1.1 Service Description~~)

SPARQL 1.1 Query Language

Estándar del W3C (=HTML, !=SQL)

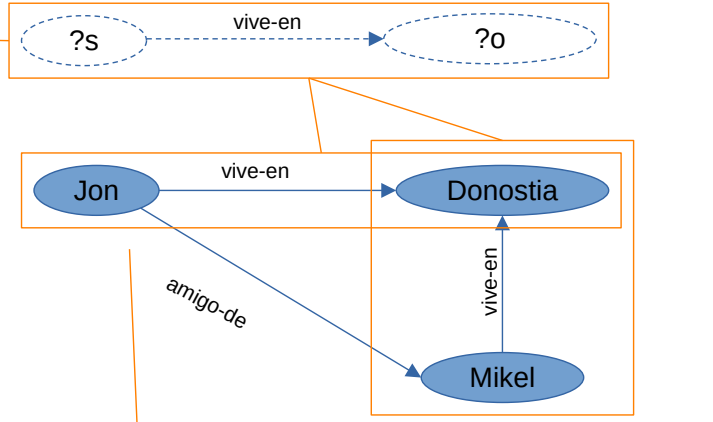
SPARQL

```
SELECt ?s ?o
WHERE {
      ?s vive-en ?o
}
```

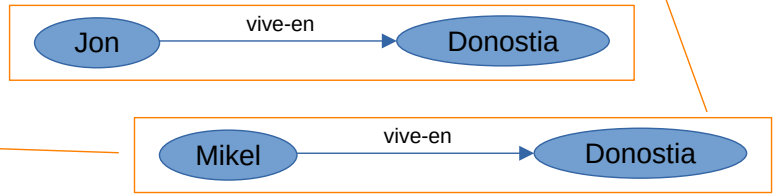


SPARQL

```
SELECt ?s ?o
WHERE {
      ?s vive-en ?o
}
```

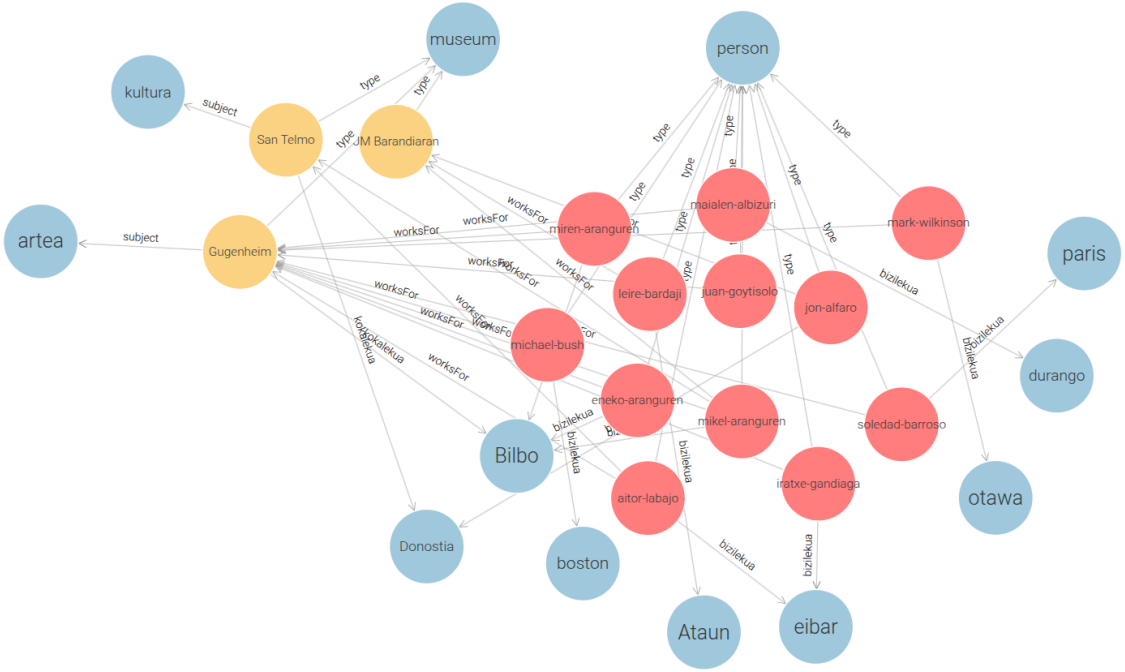


?s	?o
Jon	Donostia
Mikel	Donostia



Dataset museos

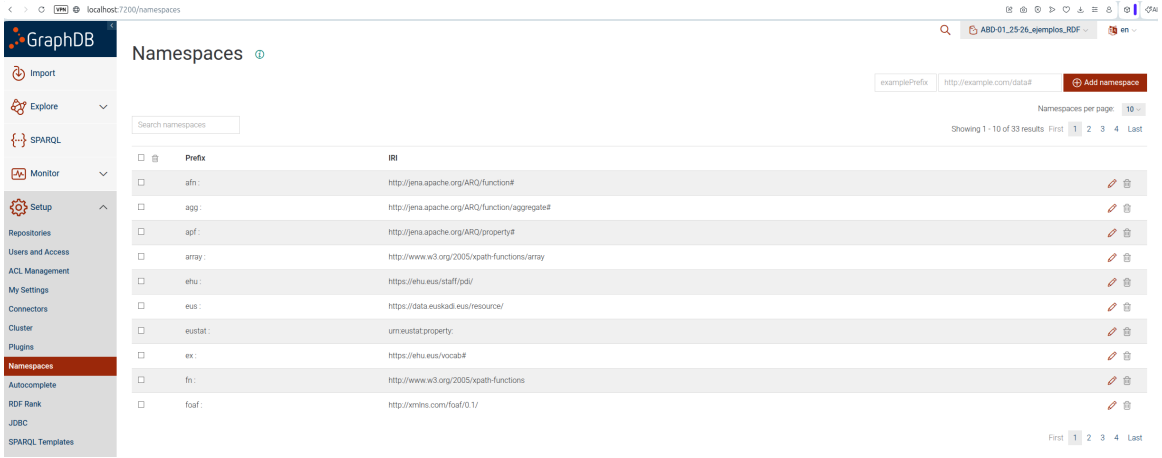
[ejemplos/Museoak.rdf]



Dataset museos

```
# Prefixes
PREFIX rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#>
PREFIX rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#>
PREFIX owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#>
PREFIX foaf: <http://xmlns.com/foaf/0.1/>
PREFIX gip_prop: <http://gipuzkoa.eus/prop/>
PREFIX gip: <http://gipuzkoa.eus/resource/>
PREFIX dbpedia: <http://dbpedia.org/ontology/>
PREFIX gov: <http://vocab.data.gov/def/drm#>
```

GraphDB namespaces



Estructura de la consulta

```
# Variables que queremos recibir (Todas = "*")
SELECT ?sujeto ?clase

# Patrón del grafo que queremos extraer del grafo mayor
WHERE {
  ?sujeto gip_prop:bizilekua gip:donostia .
  ?sujeto rdf:type ?clase
}
```

OPTIONAL

```
SELECT ?langile ?bizilekua


WHERE {
  # Tiene que ser una persona
  ?langile rdf:type foaf:person .


  # Tiene que vivir en algun sitio
  ?langile gip_prop:bizilekua ?bizilekua
}
```

OPTIONAL

```
SELECT ?langile ?bizilekua


WHERE {
  # Tiene que ser una persona
  ?langile rdf:type foaf:person .


  # Puede vivir en un sitio o no
  OPTIONAL {
    ?langile gip_prop:bizilekua ?bizilekua
  }
}
```

UNION

```
SELECT ?entitatea ?izena


WHERE {
  { ?entitatea rdfs:label ?izena }
  UNION
  { ?entitatea foaf:name ?izena }
}
```

Ordenar resultados

```
SELECT ?pertsona ?izena


WHERE {

  ?pertsona foaf:name ?izena
}


ORDER BY DESC (?izena) # Puede ser DESC o ASC
```

Limitar resultados

```
SELECT ?pertsona ?izena


WHERE {
  ?pertsona foaf:name ?izena
}
ORDER BY DESC (?izena)
LIMIT 3
```

Paginación

```
SELECT ?pertsona ?izena


WHERE {
  ?pertsona foaf:name ?izena
}
ORDER BY DESC (?izena)
LIMIT 3
OFFSET 3 # OFFSET 6
```

Filtrar resultados

```
SELECT ?museoa ?langile_kop


WHERE {
  ?museoa gip_prop:kopurua ?langile_kop .
  FILTER (?langile_kop > "800"^^xsd:int)
}
```

Filtrar resultados

```
SELECT ?langile ?izena


WHERE {
  ?langile foaf:name ?izena .
  FILTER regex(?izena,'Mi.*')
}
```

Filtrar resultados

Lógica: !, &&, ||

Cálculos: +, -, *, /

Comparaciones: =, !=, >,<

Filtrar resultados

Tests SPARQL: isURI, isBlank, isLiteral, bound

Acceder a datos: str, lang, datatype

Más: sameTerm, langMatches, regex, …

Evitar duplicados

```
SELECT ?lantokia # DISTINCT
WHERE {
  ?person rdf:type foaf:person .
  ?person gov:worksFor ?lantokia
}
```

ASK

```
ASK
WHERE {
  ?person gov:worksFor gip:gugenheim
}
```

DESCRIBE

```
DESCRIBE <http://gipuzkoa.eus/resource/mikel-aranguren>
```

GRAFOS

Grafo: conjunto de triples

El conjunto entero se identifica con una URI (diferente de la de los datos)

Todas las Triple Stores tienen un Default Graph

GRAFOS

```
INSERT DATA{
  GRAPH <http://example/bookStore> {
    <http://example/book1> gip_prop:price 42
  }
}
```

GRAFOS

```
SELECT *
FROM <http://example/bookStore> # Probar sin URI grafo
WHERE {
  ?s ?p ?o .
}
```

Funciones de agregación

COUNT: contar elementos

SUM: suma de valores

AVG: promedio

Funciones de agregación

MIN / MAX: mínimo y máximo

GROUP_CONCAT: concatenar valores

SAMPLE: obtener un valor de ejemplo

COUNT

```
SELECT (COUNT(?person) AS ?total)
WHERE {
  ?person rdf:type foaf:person
}
```

GROUP BY

Agrupar resultados por valores de una variable

```
SELECT ?ciudad (COUNT(?museo) AS ?numMuseos)
WHERE {
  GRAPH <urn:count> {
    ?museo rdf:type dbpedia:museum ;
    gip_prop:kokalekua ?ciudad .
  }
}
GROUP BY ?ciudad
ORDER BY DESC(?numMuseos)
```

[ejemplos/Museoak-count.ttl]

HAVING

Filtrar grupos después de la agregación

```
SELECT ?ciudad (COUNT(?museo) AS ?numMuseos)
WHERE {
  GRAPH <urn:count> {
    ?museo rdf:type dbpedia:museum ;
    gip_prop:kokalekua ?ciudad .
  }
}
GROUP BY ?ciudad
HAVING (COUNT(?museo) > 1)
ORDER BY DESC(?numMuseos)
```

BIND

Asignar valores a variables dentro de la consulta

```
SELECT ?person ?fullName
WHERE {
  GRAPH <urn:name-surname>{
    ?person foaf:firstName ?first ;
    foaf:lastName ?last .
  }
BIND(CONCAT(?first, " ", ?last) AS ?fullName)
}
```

[ejemplos/Museoak-name-surname.ttl]

Funciones de cadenas

CONCAT: concatenar strings

STRLEN: longitud de string

SUBSTR: subcadena

UCASE / LCASE: mayúsculas / minúsculas

Funciones de cadenas

STRSTARTS / STRENDS / CONTAINS: búsqueda en strings

REPLACE: reemplazar texto

REGEX: expresiones regulares

REGEX

```
SELECT ?museo ?nombre
WHERE {
  ?museo rdf:type dbpedia:museum ;
    rdfs:label ?nombre .
  FILTER REGEX(?nombre, "Gugen")
}
```

Funciones numéricas

ABS: valor absoluto

ROUND / CEIL / FLOOR: redondeo

RAND: número aleatorio

Operadores: +, -, *, /

Funciones de fecha/hora

NOW(): fecha y hora actual

YEAR / MONTH / DAY: extraer componentes

HOURS / MINUTES / SECONDS: hora específica

VALUES

Proporcionar valores inline para variables (Útil para consultas parametrizadas)

```
SELECT ?museo ?obras
WHERE {
  VALUES ?museo {
    <http://gipuzkoa.eus/resource/gugenheim>
    <http://gipuzkoa.eus/resource/san-telmo>
  }
  ?museo gip_prop:kopurua ?obras
}
```

MINUS

Excluir resultados que coinciden con un patrón: todos los museos menos los museos que tienen más de 300 obras

```
SELECT ?museo ?obras
WHERE {
  ?museo rdf:type dbpedia:museum .
  MINUS {
    ?museo gip_prop:kopurua ?obras .
    FILTER (?obras > 300)
  }
}
```

NOT EXISTS

Filtrar basándose en la no existencia de un patrón

EXISTS vs MINUS

EXISTS/NOT EXISTS: filtro, no elimina bindings

MINUS: elimina soluciones completas

NOT EXISTS es más eficiente para validación

MINUS es más útil para exclusión de patrones complejos

Property Paths

^: inverso (ex:parent^ encuentra hijos)

: cero o más (ex:knows para red de conocidos)

+: uno o más (ex:subClassOf+ para jerarquía)

!: cualquier relacion menos esa

Property Paths

?: opcional (cero o uno)

|: alternativa (ex:email|ex:phone)

/: secuencia (ex:livesIn/ex:country)

Property paths

```
SELECT ?person ?city
WHERE {
  ?person rdf:type foaf:person .
  ?person gov:worksFor/gip_prop:kokalekua ?city .
}
```

SPARQL 1.1 Update

Estándar del W3C (=HTML, !=SQL)

DELETE DATA

```
DELETE DATA {
  <http://gipuzkoa.eus/resource/aitor-labajo>
  rdf:type foaf:person
}
# DESCRIBE <http://gipuzkoa.eus/resource/aitor-labajo>
```

DELETE

```
DELETE {?person rdf:type foaf:person}
WHERE {?person foaf:name ?name}

#SELECT * WHERE {
#  ?person rdf:type foaf:person
#}
```

INSERT DATA

```
INSERT DATA {
  gip:aitor-labajo rdf:type gip:hiritar
}
# DESCRIBE gip:aitor-labajo
```

INSERT

```
INSERT {
  gip:jon-alfaro rdf:type ?type .
}
WHERE {
  gip:aitor-labajo rdf:type ?type .
}
# DESCRIBE <http://gipuzkoa.eus/resource/jon-alfaro>
```

DELETE/INSERT combinado (UPSERT)

Actualizar email de manera transaccional:

```
DELETE { ?person ex:email ?oldEmail }
INSERT { ?person ex:email ?newEmail }
WHERE {
  ?person foaf:name "Mikel" ;
    ex:email ?oldEmail .
  BIND("mikel@new.com" AS ?newEmail)
}
```

CONSTRUCT

```
CONSTRUCT {
  ?langile rdf:type gip:gugenheim_langilea
}
WHERE {
  ?langile gov:worksFor gip:gugenheim
}
```

LOAD

```
LOAD <https://rest.uniprot.org/uniprotkb/P01308.rdf>
INTO GRAPH <urn:uniprot>
```

CLEAR

```
CLEAR GRAPH <urn:uniprot>

CLEAR DEFAULT

CLEAR ALL
```

DROP

```
DROP GRAPH <http://example.org/myGraph>

DROP ALL
```

COPY / MOVE / ADD

COPY: copiar un grafo a otro (sobreescribe destino)

MOVE: mover grafo (copia + elimina origen)

ADD: añadir triples al destino (sin sobreescribir)

COPY / MOVE / ADD

```
COPY <urn:name-surname>
TO <urn:nombre-apellidos>

COPY DEFAULT
TO <urn:backup>
```

SPARQL 1.1 Protocol

Estándar del W3C (=HTML, !=SQL)

SPARQL 1.1 Protocol

HTTP GET con parámetro query: `GET /sparql?query=SELECT...`

HTTP POST (para queries largas): `POST /sparql` con body URL-encoded

Content negotiation (Accept header): application/sparql-results+json, text/csv, application/rdf+xml, text/turtle

SPARQL 1.1 Protocol

Python: RDFLib, SPARQLWrapper (ejemplos/sparql.py)

Java: Apache Jena, RDF4J

SPARQL 1.1 Service Description

Estándar del W3C (=HTML, !=SQL)

SPARQL 1.1 Service Description

Proporciona metadatos sobre endpoints SPARQL para ayudar a los clientes:

- **Descubrir capacidades**: ¿Qué funcionalidades soporta? (agregaciones, property paths, negación, etc.)
- **Encontrar datasets disponibles**: ¿Qué grafos con nombre y grafo por defecto están disponibles?
- **Determinar formatos soportados**: JSON, XML, CSV, etc.
- **Ver regímenes de inferencia**: RDFS, OWL, etc.

SPARQL 1.1 Service Description

```
curl -H "Accept: text/turtle"
https://dbpedia.org/sparql/
```

[ejemplos/dbpedia_service_description.ttl]

SPARQL 1.1 Federated Query

Estándar del W3C (=HTML, !=SQL)

Consultas Federadas

Permiten consultar múltiples endpoints SPARQL en una sola query

Combinar datos de fuentes distribuidas usando la palabra clave `SERVICE`

Consultas federadas

```
INSERT DATA {
  <http://gipuzkoa.eus/resource/bilbo> owl:sameAs <http://www.wikidata.org/entity/Q8692> .
}
```

Consultas federadas

```
SELECT ?pop
WHERE {
  gip:bilbo owl:sameAs ?town .
  SERVICE <https://query.wikidata.org/sparql> {
    ?town ?pop .
  }
}
```

SPARQL 1.1 Graph Store HTTP Protocol

Estándar del W3C (=HTML, !=SQL)

Operaciones

Gestionar grafos RDF mediante HTTP:

- **GET**: Recuperar un grafo específico
- **PUT**: Reemplazar un grafo completo (Destructivo)
- **DELETE**: Eliminar un grafo
- **POST**: Añadir triples a un grafo

Operaciones: Parámetros

Endpoint base: según configuración

Parámetros:

- `graph=<URI>` : Especifica el grafo con nombre
- Sin `graph` : Operación sobre el grafo por defecto

Content-Type: RDF/XML, Turtle, N-Triples, etc.

[ejemplos/graph_store_protocol.sh]

Ventajas

- **RESTful**: Interfaz simple basada en HTTP estándar
- **Automatización**: Integración con scripts y herramientas CLI
- **Actualizaciones sin SPARQL UPDATE**: Alternativa a INSERT/DELETE
- **Gestión de versiones**: Reemplazar versiones completas de grafos

Graph Store vs SPARQL UPDATE

Aspecto	Graph Store HTTP	SPARQL UPDATE
Granularidad	Grafo completo	Triples individuales
Interfaz	REST/HTTP	SPARQL query
Uso típico	Reemplazar versiones enteras	Modificaciones precisas
Formato	RDF (TTL, RDF/XML, etc.)	SPARQL INSERT/DELETE

SPARQL Performance

Usar LIMIT para pruebas y desarrollo

Poner filtros más restrictivos primero

Evitar OPTIONAL innecesarios (costosos)

SPARQL Performance

Usar FILTER lo más pronto posible en WHERE

Aprovechar índices: triple patterns específicos

Evitar regex complejos si es posible

SPARQL Debugging

Construir query incrementalmente

Usar SELECT * para ver todas las variables

Comentar cláusulas (#)

LIMIT pequeño durante desarrollo

SPARQL Debugging

Explicar plan de ejecución (Específico de producto): GraphDB Explain Plan

```
PREFIX onto: <http://www.ontotext.com/>
SELECT * FROM onto:explain
WHERE {
  ?museo rdf:type dbpedia:museum .
  MINUS {
    ?museo gip_prop:kopurua ?obras .
    FILTER (?obras > 300)
  }
}
```

SPARQL y razonamiento

Razonamiento en tiempo de carga: materialización

Razonamiento en tiempo de consulta: inferencia dinámica

GraphDB: soporta ambos modos

SPARQL puede consultar triples inferidos por OWL/RDFS

SPARQL vs SQL

Similitudes: SELECT, WHERE, FILTER (WHERE), ORDER BY, LIMIT

Diferencias:

- SPARQL: patrón de grafos; SQL: tablas relacionales
- SPARQL: datos distribuidos, federación; SQL: local
- SPARQL: esquema flexible; SQL: esquema rígido
- SPARQL: URIs globales; SQL: IDs locales

SPARQL Endpoints públicos

Wikidata Query Service

DBpedia SPARQL

UniProt SPARQL

Open Data Euskadi

datos.gob.es

Recursos para aprender SPARQL

Learning SPARQL (libro)

Wikidata SPARQL Tutorial

Wikidata Query Service (con ejemplos)